

## 6-LABORATORIYA ISHI

**Mavzu:** Amaliy dasturlardan foydalanib aniq integrallarni taqribiy hisoblash.

### Ishning maqsadi:

Talabalarga aniq integrallarni sonli (taqribiy) usullar yordamida hisoblashni o'rgatish, trapetsiya va Simpson usullari asosida Python dasturlari tuzish hamda natijalarni tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish.

### Nazariy qism:

Ko'pgina muhandislik, fizika va texnik masalalarda integralni **analitik usulda aniq hisoblash imkoni bo'lmaydi**. Bunday hollarda **taqribiy (sonli) integrallash usullari** qo'llaniladi. Sonli integrallashda integral ostidagi funksiya ma'lum oraliqda **oddiy geometrik shakllar** bilan almashtirilib, ularning yuzalari yig'indisi hisoblanadi.

Sonli integrallashning eng ko'p qo'llaniladigan usullari:

- Trapetsiya usuli
- Simpson (parabolalar) usuli

**Taqribiy** – aniq bo'lmagan, taxminiy, yaqin qiymat degani. Ya'ni natija to'liq aniq emas, lekin haqiqatga juda yaqin bo'ladi. Boshqacha aytganda Taqribiy hisoblash — bu matematik natijani aniq emas, balki unga yaqin bo'lgan qiymat bilan topishdir.

### Matematik misol (aniq va taqribiy farqi)

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} = 0.333333 \dots$$

Bu — **aniq integral**.

### Taqribiy qiymat (kompyuter bilan):

*Trapetsiya usuli* ( $n = 4$ ):

$\approx 0.34375$

*Simpson usuli* ( $n = 4$ ):

$\approx 0.33333$

Bu qiymatlar taqribiy, chunki hisoblash formulalar bilan yaqinlashtirib qilingan. Ammo Simpson usuli aniq qiymatga juda yaqin.

**Aniq qiymat:**

### 1. Aniq integral tushunchasi

Aniq integral quyidagicha ifodalanadi:

$$\int_a^b f(x) dx$$

Bu yerda:

- $a$  va  $b$  — integrallash chegaralari
- $f(x)$  — integrallanayotgan funksiya

### 2. Trapetsiya usuli

Trapetsiya usulida integrallash oralig'i kichik bo'laklarga bo'linadi va har bir bo'lakda funksiya trapetsiya bilan almashtiriladi.

**Trapetsiya formulasi:**

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left[ \frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right]$$

Bu yerda:

- $h = (b - a) / n$  — qadam
- $n$  — bo'linmalar soni

### 3. Simpson usuli

Simpson usulida funksiya **parabola** yordamida yaqinlashtiriladi. Bu usul trapetsiya usuliga nisbatan **aniqroq natija beradi**.

**Simpson formulasi:**

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + f(x_n)]$$

## Simpson usulida:

- $n$  — **juft son** bo'lishi shart

## 4. Sonli integrallashning afzalliklari

- Murakkab funksiyalar uchun qo'llanadi
- Kompyuterda tez hisoblanadi
- Muhandislik va texnik masalalarda qulay

### Hisobot tuzilishi

## 1. Ishning maqsadi va vazifalari

### Maqsad:

Aniq integrallarni taqribiy hisoblash usullarini o'rganish va amaliy dasturlar yordamida hisoblash.

### Vazifalar:

- Sonli integrallash tushunchasini o'rganish
- Trapetsiya va Simpson usullarini tahlil qilish
- Python dasturlari yordamida integral hisoblash
- Olingan natijalarni solishtirish

## 2. Nazariy ma'lumotlar

Bu bo'limda quyidagilar yoritildi:

- Aniq integral tushunchasi
- Sonli integrallash zarurati
- Trapetsiya va Simpson usullarining formulalari
- Usullarning afzalliklari va qo'llanilish sohalari

## 3. Tajriba (laboratoriya) natijalari

### 1-misol. Trapetsiya usuli bilan integral hisoblash

$$\int_0^1 x^2 dx$$

```
import numpy as np
```

```
def f(x):
```

```
    return x**2
```

```

a = 0
b = 1
n = 10
h = (b - a) / n

s = (f(a) + f(b)) / 2

for i in range(1, n):
    s += f(a + i * h)

integral = h * s
print("Trapetsiya usuli natijasi:", integral)

```

## **2-misol. Simpson usuli bilan integral hisoblash**

```

import numpy as np

def f(x):
    return x**2

a = 0
b = 1
n = 10 # juft son
h = (b - a) / n

s = f(a) + f(b)

for i in range(1, n):
    if i % 2 == 0:
        s += 2 * f(a + i * h)
    else:
        s += 4 * f(a + i * h)

integral = (h / 3) * s
print("Simpson usuli natijasi:", integral)

```

**Natija:**

Trapetsiya va Simpson usullari yordamida integralning taqribiy qiymatlari olindi. Simpson usuli natijasi aniq integral qiymatiga yaqinroq ekanligi kuzatildi.

**Nazorat savollari:**

1. Aniq integral deganda nimani tushunasiz?
2. Sonli integrallash nima sababdan qo'llaniladi?
3. Trapetsiya usulining mohiyati nimadan iborat?
4. Simpson usuli qanday ishlaydi?
5. Simpson usulida bo'linmalar soni nega juft bo'lishi kerak?
6.  $h$  qadam nimani bildiradi?
7. Trapetsiya va Simpson usullarini solishtiring.
8. Sonli integrallash qayerlarda qo'llaniladi?
9. Python dasturlash tilida integralni taqribiy hisoblashning afzalliklari nimada?
10. Simpson usuli qaysi hollarda trapetsiya usulidan ustun bo'ladi?